

GIAI ĐOẠN 1 — KHÓA CẤU TRÚC BÁO CÁO

[!CAUTION] Tài liệu này là kết quả Giai đoạn 1. **KHÔNG viết nội dung mới. KHÔNG sửa UML. KHÔNG sửa code. KHÔNG generate.**

1. FINAL TABLE OF CONTENTS v1.0

[!IMPORTANT] Đây là **mục lục chính thức** của báo cáo. Sau khi duyệt: - Không thay đổi tên chương - Không thay đổi số chương - Không thêm hoặc bớt mục

PHẦN MỞ ĐẦU

Trang bìa
Lời cảm ơn
Tóm tắt đồ án
Danh mục thuật ngữ và viết tắt
Mục lục
Danh sách hình
Danh sách bảng

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

- 1.1 Tổng quan
 - 1.1.1 Thông tin dự án
 - 1.1.2 Nhóm thực hiện
- 1.2 Bối cảnh sản phẩm
 - 1.2.1 Thực trạng hiện nay
 - 1.2.2 Vấn đề cần giải quyết
- 1.3 Hệ thống hiện có
 - 1.3.1 Phân tích hệ thống quản lý thủ công
 - 1.3.2 Phân tích công cụ quản lý dự án phổ biến
- 1.4 Cơ hội phát triển
- 1.5 Tầm nhìn sản phẩm
 - 1.5.1 Mục tiêu hệ thống
 - 1.5.2 Giá trị mang lại
- 1.6 Phạm vi và giới hạn
 - 1.6.1 Chức năng chính
 - 1.6.2 Giới hạn hệ thống
 - 1.6.3 Giả định và ràng buộc

II. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN

- 2.1 Tổng quan
 - 2.1.1 Phạm vi và ước lượng
 - 2.1.2 Mục tiêu dự án
 - 2.1.3 Rủi ro dự án
- 2.2 Phương pháp quản lý
 - 2.2.1 Quy trình phát triển phần mềm

2.2.2 Quản lý chất lượng

2.3 Sản phẩm bàn giao

2.4 Phân công trách nhiệm

2.5 Giao tiếp dự án

2.6 Quản lý cấu hình

2.6.1 Quản lý tài liệu

2.6.2 Quản lý mã nguồn

2.6.3 Công cụ và hạ tầng

III. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

3.1 Tổng quan sản phẩm

3.1.1 Mô tả hệ thống

3.1.2 Sơ đồ ngữ cảnh

3.1.3 Quy trình nghiệp vụ tổng quát

3.2 Yêu cầu người dùng

3.2.1 Danh sách Actor

3.2.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram tổng thể

Use Case Diagram – Admin

Use Case Diagram – Mangaka

Use Case Diagram – Assistant

Use Case Diagram – Tantou Editor

Use Case Diagram – Editorial Board

3.2.3 Bảng tóm tắt Use Case

3.2.4 Yêu cầu của từng nhóm người dùng

Yêu cầu của Admin

Yêu cầu của Mangaka

Yêu cầu của Assistant

Yêu cầu của Tantou Editor

Yêu cầu của Editorial Board

3.3 Yêu cầu chức năng

3.3.1 Tổng quan chức năng hệ thống

Screens Flow

Screen Descriptions

Screen Authorization

Non-Screen Functions

3.3.2 Xác thực

UC-01 Đăng nhập hệ thống

UC-02 Đăng xuất

3.3.3 Quản lý người dùng

UC-03 Xem danh sách người dùng

- UC-04 Tạo tài khoản
- UC-05 Cập nhật thông tin người dùng
- UC-06 Khóa / Mở khóa tài khoản
- 3.3.4 Quản lý Series
 - UC-07 Tạo hồ sơ Series mới
 - UC-08 Xem danh sách Series
 - UC-09 Cập nhật thông tin Series
 - UC-10 Theo dõi trạng thái Series
- 3.3.5 Quản lý Chapter
 - UC-11 Tạo Chapter mới
 - UC-12 Cập nhật thông tin Chapter
 - UC-13 Theo dõi tiến độ Chapter
- 3.3.6 Quản lý Page
 - UC-14 Tạo Page
 - UC-15 Cập nhật trạng thái Page
- 3.3.7 Quản lý Task
 - UC-16 Tạo và phân công Task
 - UC-17 Cập nhật trạng thái Task
 - UC-18 Theo dõi tiến độ Task
 - UC-19 Hủy Task
- 3.3.8 Quản lý Submission
 - UC-20 Nộp Submission
 - UC-21 Xem chi tiết Submission
 - UC-22 Xem lịch sử Submission
- 3.3.9 Quản lý Review
 - UC-23 Tạo Review cho Submission
 - UC-24 Xem chi tiết Review
 - UC-25 Phản hồi yêu cầu chỉnh sửa
- 3.3.10 Xét duyệt & Xuất bản
 - UC-26 Xét duyệt Series mới
 - UC-27 Xuất bản Chapter
 - UC-28 Quyết định ngừng phát hành
- 3.3.11 Quản lý Xếp hạng
 - UC-29 Nhập dữ liệu bình chọn
 - UC-30 Xem bảng xếp hạng
 - UC-31 Xem lịch sử xếp hạng
- 3.3.12 Quản lý Thông báo
 - UC-32 Xem danh sách thông báo
 - UC-33 Đánh dấu đã đọc
- 3.4 Yêu cầu phi chức năng
 - 3.4.1 Hiệu năng
 - 3.4.2 Bảo mật
 - 3.4.3 Khả năng mở rộng
 - 3.4.4 Tính sẵn sàng

3.4.5 Khả năng sử dụng

3.4.6 Khả năng bảo trì

3.5 Phụ lục yêu cầu

3.5.1 Quy tắc nghiệp vụ

IV. MÔ TẢ THIẾT KẾ PHẦN MỀM

4.1 Thiết kế hệ thống

4.1.1 Kiến trúc hệ thống

4.1.2 Kiến trúc triển khai

4.1.3 Component / Package Diagram

4.1.4 Công nghệ sử dụng

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.2.1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

4.2.2 Chi tiết các bảng dữ liệu

Bảng Roles

Bảng Users

Bảng Series

Bảng Chapters

Bảng Pages

Bảng Tasks

Bảng Submissions

Bảng Reviews

Bảng Series_Rankings

Bảng Notifications

4.2.3 Mô tả mối quan hệ giữa các thực thể

4.3 Thiết kế chi tiết

4.3.1 Thiết kế quy trình nghiệp vụ

Swimlane – Quy trình sáng tác & xuất bản

Activity Diagram – Giao và thực hiện Task

Activity Diagram – Review Chapter

Activity Diagram – Xuất bản Manga

4.3.2 Thiết kế Sequence Diagram

Sequence – Đăng nhập hệ thống

Sequence – Phân công Task

Sequence – Nộp Submission

Sequence – Review Chapter

Sequence – Xuất bản Manga

4.3.3 Thiết kế Class Diagram

Chi tiết các lớp (Role, User, Series, Chapter,
Page, Task, Submission, Review,
SeriesRanking, Notification)

Bổ sung phương thức (Methods)
 Class Diagram tổng thể
 Mô tả các mối quan hệ
 4.3.4 Thiết kế giao diện người dùng
 Dashboard
 Trang đăng nhập
 Quản lý Series
 Quản lý Chapter
 Quản lý Task
 Nộp Submission
 Review
 Thông báo
 Xếp hạng

V. TÀI LIỆU KIỂM THỬ PHẦN MỀM

5.1 Phạm vi kiểm thử
 5.2 Chiến lược kiểm thử
 5.3 Kế hoạch kiểm thử
 5.4 Kịch bản kiểm thử
 TC-01 Đăng nhập – thông tin hợp lệ
 TC-02 Đăng nhập – mật khẩu sai
 TC-03 Đăng nhập – tài khoản bị khóa
 TC-04 Tạo Series mới
 TC-05 Cập nhật Series
 TC-06 Tạo Chapter
 TC-07 Phân công Task cho Assistant
 TC-08 Nộp Submission
 TC-09 Review Submission – Chấp nhận
 TC-10 Review Submission – Yêu cầu chỉnh sửa
 TC-11 Xét duyệt Series mới
 TC-12 Xuất bản Chapter
 TC-13 Nhập dữ liệu bình chọn
 TC-14 Xem bảng xếp hạng
 TC-15 Phân quyền – Truy cập trái phép
 5.5 Báo cáo kiểm thử

VI. GÓI PHÁT HÀNH & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

6.1 Danh sách sản phẩm bàn giao

6.2 Hướng dẫn cài đặt

6.2.1 Yêu cầu hệ thống

6.2.2 Cài đặt môi trường phát triển

6.2.3 Cài đặt cơ sở dữ liệu

6.3 Hướng dẫn sử dụng

6.3.1 Hướng dẫn cho Admin

6.3.2 Hướng dẫn cho Mangaka

6.3.3 Hướng dẫn cho Assistant

6.3.4 Hướng dẫn cho Tantou Editor

6.3.5 Hướng dẫn cho Editorial Board

PHẦN KẾT

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

Phụ lục A – Tài liệu API

Xác nhận: Đây là Final Table of Contents v1.0.

2. BẢNG PHÂN CÔNG 6 THÀNH VIÊN

Trương Trọng Tấn — Leader

File phụ trách	Nội dung	Loại	Ước lượng
main.tex	Tái cấu trúc file chính, đánh lại số chương, cập nhật \input	Sửa cấu trúc	2h
sections/bia.tex	Giữ nguyên, kiểm tra format	Kiểm tra	0.5h
sections/loi_cam_on.tex	Giữ nguyên	Kiểm tra	0.5h
sections/tom_tat.tex	Giữ nguyên	Kiểm tra	0.5h
sections/thuat_ngu.tex	Bổ sung thuật ngữ (SRS, SDD, UC, BR, ERD, GUI, UAT, SPMP, PM, BA)	Bổ sung	0.5h
chapters/01_gioi_thieu.tex	Tái cấu trúc theo TOC mới (§1.1–§1.6), viết §1.3 và §1.4 mới	Sửa + Viết mới	3h
chapters/06_ket_luan.tex	Viết kết luận & hướng phát triển	Viết mới	1.5h
config/*.tex	Kiểm tra & chuẩn hóa format toàn bộ	Kiểm tra	1h
Tổng hợp	QA toàn bộ file, merge, kiểm tra cross-reference	Tổng hợp	3h
Tổng			~12.5h

Giang Thị Ngọc Hân — SRS Functional (phần 1)

File phụ trách	Nội dung	Loại	Ước lượng
chapters/03_1_srs_tong_quan.tex	MỚI — §3.1 Product Overview (Mô tả HT, Context Diagram, Quy trình NV) + §3.2 User Requirements (Actor, UC Diagram, UC Summary, Yêu cầu từng Actor)	Di chuyển + Viết mới	4h
chapters/03_2_srs_func_1.tex	MỚI — §3.3.1 System Functional Overview + §3.3.2 Authentication (UC-01, UC-02) + §3.3.3 User Management (UC-03→UC-06) + §3.3.4 Series Management (UC-07→UC-10)	Viết mới UC Spec	6h
Tổng			~10h

Dương Kim Ngân — NFR + Testing

File phụ trách	Nội dung	Loại	Ước lượng
chapters/03_4_srs_nfr.tex	MỚI — §3.4 Non-Functional Requirements (bổ sung chỉ số đo lường) + §3.5 Requirement Appendix / Business Rules	Sửa + Bổ sung	2h
chapters/05_kiem_thu.tex	Viết mới — §5.1 Scope, §5.2 Strategy, §5.3 Plan, §5.4 Test Cases (TC-01→TC-15), §5.5 Reports	Viết mới	6h
Tổng			~8h

Nguyễn Thanh Thảo — SRS Functional (phần 2)

File phụ trách	Nội dung	Loại	Ước lượng
chapters/03_3_srs_func_2.tex	MỚI — §3.3.5 Chapter (UC-11→13) + §3.3.6 Page (UC-14→15) + §3.3.7 Task (UC-16→19) + §3.3.8 Submission (UC-20→22) + §3.3.9 Review (UC-23→25) + §3.3.10 Approval & Publishing (UC-26→28) + §3.3.11 Ranking (UC-29→31) + §3.3.12 Notification (UC-32→33)	Viết mới UC Spec	10h
Tổng			~10h

Nguyễn Thị Trúc Ngân — SDD System + Class

File phụ trách	Nội dung	Loại	Ước lượng
chapters/04_1_sdd_system.tex	MỚI — §4.1 System Design (kiến trúc, deployment, component diagram, tech stack)	Giữ cũ + Viết mới	3h
chapters/04_3_sdd_detailed.tex	MỚI — §4.3.1 Quy trình nghiệp vụ (Swimlane + Activity — di chuyển từ 03_2) + §4.3.2 Sequence Diagram (di chuyển từ 03_3, xóa bản trùng) + §4.3.3 Class Diagram (giữ + bổ sung methods)	Di chuyển + Bổ sung	5h
chapters/02_quan_ly_du_an.tex	MỚI — Chương II SPMP (§2.1→§2.6), rút nội dung từ PROJECT_PLAN.md	Viết mới	3h
Tổng			~11h

Phan Thị Hạnh — SDD Database + UI + Release

File phụ trách	Nội dung	Loại	Ước lượng
chapters/04_2_sdd_database.tex	MỚI — §4.2 Database Design (ERD, Data Dictionary 10 bảng, mối quan hệ — di chuyển từ 03_4)	Di chuyển	2h
chapters/04_4_sdd_ui.tex	MỚI — §4.3.4 UI Design (Dashboard, Login, Series, Chapter, Task, Submission, Review, Notification, Ranking)	Viết mới wireframe/mockup	5h
chapters/06_release.tex	MỚI — Chương VI (§6.1 Deliverable, §6.2 Installation Guide, §6.3 User Manual)	Viết mới	3h
Tổng			~10h

Tổng hợp workload

Thành viên	Giờ	Ghi chú
Trương Trọng Tấn (Leader)	~12.5h	Cấu trúc + QA + Chương I + Kết luận
Giang Thị Ngọc Hân	~10h	SRS §3.1 + §3.2 + §3.3 (phần 1: UC-01→UC-10)
Dương Kim Ngân	~8h	NFR + Business Rules + Testing toàn bộ
Nguyễn Thanh Thảo	~10h	SRS §3.3 (phần 2: UC-11→UC-33)
Nguyễn Thị Trúc Ngân	~11h	SPMP + SDD System + Class + Sequence + Activity
Phan Thị Hạnh	~10h	SDD Database + UI Design + Release

3. CẤU TRÚC THƯ MỤC LATEX MỚI

Cấu trúc đề xuất

```

manga-workflow-report/
|
├─ main.tex                ← File chính (sửa lại \input)
├─ references.bib           ← Giữ nguyên
|
├─ config/
|   ├── packages.tex        ← Giữ nguyên
|   ├── formatting.tex      ← Giữ nguyên
|   └─ commands.tex        ← Giữ nguyên
|
├─ sections/               ← Phần mở đầu (trước chương)
|   ├── bia.tex             ← Giữ nguyên
|   ├── loi_cam_on.tex      ← Giữ nguyên
|   ├── tom_tat.tex         ← Giữ nguyên
|   └─ thuat_ngu.tex        ← Giữ nguyên (bổ sung nội dung)
|
├─ chapters/               ← Nội dung chính
|   ├── 01_gioi_thieu.tex   ← SỬA cấu trúc (§1.1–§1.6)
|   |
|   ├── 02_quan_ly_du_an.tex ← MỚI (§2.1–§2.6)
|   |
|   ├── 03_srs.tex          ← MỚI – file wrapper \input 4 file con
|   ├── 03_1_srs_tong_quan.tex ← MỚI (§3.1 + §3.2)
|   ├── 03_2_srs_func_1.tex  ← MỚI (§3.3.1→§3.3.4)
|   ├── 03_3_srs_func_2.tex  ← MỚI (§3.3.5→§3.3.12)
|   ├── 03_4_srs_nfr.tex     ← MỚI (§3.4 + §3.5)
|   |
|   ├── 04_sdd.tex          ← MỚI – file wrapper \input 4 file con
|   ├── 04_1_sdd_system.tex  ← MỚI (§4.1)
|   ├── 04_2_sdd_database.tex ← MỚI (§4.2)
|   ├── 04_3_sdd_detailed.tex ← MỚI (§4.3.1→§4.3.3)
|   ├── 04_4_sdd_ui.tex      ← MỚI (§4.3.4)
|   |
|   ├── 05_kiem_thu.tex      ← SỬA (viết nội dung §5.1–§5.5)
|   ├── 06_release.tex       ← MỚI (§6.1–§6.3)
|   └─ 07_ket_luan.tex      ← ĐỔI TÊN từ 06_ket_luan.tex

```

```
|
|├─ appendix/
|  |├─ api.tex          ← Giữ nguyên (bổ sung nội dung)
|  |└─ testcase.tex    ← DI CHUYỂN nội dung → 05_kiem_thu.tex
|
|├─ assets/
|  |├─ images/
|  |  |└─ logo_full.png ← Giữ nguyên
|  |└─ diagrams/
|  |  |└─ Chapter3_IMAGE/
|  |  |  |├─ *.png      ← Giữ nguyên tất cả hình
|  |  |  |└─ *.pdf
|
|└─ UML/
   |└─ *.puml          ← Giữ nguyên (file .puml source)
```

Danh sách thay đổi file

File	Hành động
chapters/01_gioi_thieu.tex	Giữ nguyên tên — sửa cấu trúc nội bên trong
chapters/02_phan_tich_yeu_cau.tex	XÓA — file wrapper cũ, thay bằng 03_srs.tex
chapters/02_1_yeu_cau_chuc_nang.tex	XÓA — nội dung chuyển sang 03_1_srs_tong_quan.tex + 03_2_srs_func_1.tex
chapters/02_2_yeu_cau_phi_chuc_nang.tex	XÓA — nội dung chuyển sang 03_4_srs_nfr.tex
chapters/03_thiet_ke_he_thong.tex	XÓA — file wrapper cũ, thay bằng 04_sdd.tex
chapters/03_1_thiet_ke_tong_the.tex	XÓA — nội dung chuyển sang 04_1_sdd_system.tex
chapters/03_2_uml_nghiep_vu.tex	XÓA — Use Case → 03_1_srs_tong_quan.tex ; Activity → 04_3_sdd_detailed.tex
chapters/03_3_uml_thiet_ke.tex	XÓA — nội dung chuyển sang 04_3_sdd_detailed.tex (xóa bản trùng)
chapters/03_4_database_ui.tex	XÓA — Database → 04_2_sdd_database.tex ; UI → 04_4_sdd_ui.tex
chapters/04_cai_dat_trien_khai.tex	XÓA — file trống, thay bằng 06_release.tex
chapters/05_kiem_thu_danh_gia.tex	ĐỔI TÊN → 05_kiem_thu.tex
chapters/06_ket_luan.tex	ĐỔI TÊN → 07_ket_luan.tex
chapters/02_quan_ly_du_an.tex	TẠO MỚI
chapters/03_srs.tex	TẠO MỚI — wrapper
chapters/03_1_srs_tong_quan.tex	TẠO MỚI
chapters/03_2_srs_func_1.tex	TẠO MỚI
chapters/03_3_srs_func_2.tex	TẠO MỚI
chapters/03_4_srs_nfr.tex	TẠO MỚI

File	Hành động
chapters/04_sdd.tex	TẠO MỚI — wrapper
chapters/04_1_sdd_system.tex	TẠO MỚI
chapters/04_2_sdd_database.tex	TẠO MỚI
chapters/04_3_sdd_detailed.tex	TẠO MỚI
chapters/04_4_sdd_ui.tex	TẠO MỚI
chapters/06_release.tex	TẠO MỚI

4. MAPPING FILE CŨ → FILE MỚI

File hiện tại	Nội dung	File mới	Hành động
sections/bia.tex	Trang bìa	sections/bia.tex	KEEP
sections/loi_cam_on.tex	Lời cảm ơn	sections/loi_cam_on.tex	KEEP
sections/tom_tat.tex	Tóm tắt	sections/tom_tat.tex	KEEP
sections/thuat_ngu.tex	Thuật ngữ (6 mục)	sections/thuat_ngu.tex	KEEP (bổ sung thêm 10 mục)
chapters/01_gioi_thieu.tex	Chương I (§1.1–§1.6 cũ)	chapters/01_gioi_thieu.tex	KEEP (tái cấu trúc bên trong, thêm §1.3, §1.4)
chapters/02_phan_tich_yeu_cau.tex	Wrapper: input 02_1 + 02_2	—	REMOVE (thay bằng 03_srs.tex)
chapters/02_1_yeu_cau_chuc_nang.tex	§2.1 Tổng quan + §2.2 Yêu cầu NDD + §2.3 FR	03_1_srs_tong_quan.tex + 03_2_srs_func_1.tex	SPLIT
chapters/02_2_yeu_cau_phi_chuc_nang.tex	§2.4 NFR + §2.5 Business Rules	03_4_srs_nfr.tex	MOVE
chapters/03_thiet_ke_he_thong.tex	Wrapper: input 03_1→03_4	—	REMOVE (thay bằng 04_sdd.tex)
chapters/03_1_thiet_ke_tong_the.tex	Kiến trúc hệ thống	04_1_sdd_system.tex	MOVE
chapters/03_2_um1_nghiep_vu.tex	Use Case Diagram +	03_1_srs_tong_quan.tex (Use Case) +	SPLIT

File hiện tại	Nội dung	File mới	Hành động
	Swimlane + Activity	04_3_sdd_detailed.tex (Activity/Swimlane)	
chapters/03_3_uml_thiet_ke.tex	Sequence Diagram (BỊ LẶP ĐÔI) + Class Diagram	04_3_sdd_detailed.tex	MOVE + REMOVE DUPLICATE (xóa dòng 68–134)
chapters/03_4_database_ui.tex	Database (10 bảng + ERD + quan hệ) + UI (danh sách)	04_2_sdd_database.tex (Database) + 04_4_sdd_ui.tex (UI)	SPLIT
chapters/04_cai_dat_trien_khai.tex	(trống)	chapters/06_release.tex	REMOVE (file trống, thay thế)
chapters/05_kiem_thu_danh_gia.tex	(trống)	chapters/05_kiem_thu.tex	KEEP (đổi tên, viết nội dung)
chapters/06_ket_luan.tex	(trống)	chapters/07_ket_luan.tex	KEEP (đổi tên, viết nội dung)
appendix/api.tex	API Doc (2 endpoint mẫu)	appendix/api.tex	KEEP (bổ sung)
appendix/testcase.tex	Test Case (2 TC)	Nội dung → 05_kiem_thu.tex	MERGE (gộp vào §5.4)

5. CHECKLIST LỖI CẤU TRÚC

#	Loại lỗi	Vị trí	Chi tiết	Mức độ
1	Nội dung trùng lặp	03_3_uml_thiet_ke.tex dòng 68–134	Toàn bộ section "Thiết kế Sequence Diagram" (5 subsection + 5 figure) bị copy-paste 2 lần	Critical
2	Label trùng	<code>03_3_uml_thiet_ke.tex</code>	<code>\label{sec:thiet_ke_sequence_diagram}</code> xuất hiện 2 lần (dòng 7 và 74); <code>\label{subsec:seq_dang_nhap}</code> xuất hiện 2 lần (dòng 10 và 77); tương tự 4 label khác	Critical
3	File rỗng	04_cai_dat_trien_khai.tex	Chỉ có <code>\chapter{...}</code> và <code>\label{...}</code> , không có nội dung	High
4	File rỗng	05_kiem_thu_danh_gia.tex	Chỉ có <code>\chapter{...}</code> và <code>\label{...}</code> , không có nội dung	High
5	File rỗng	06_ket_luan.tex	Chỉ có <code>\chapter{...}</code> và <code>\label{...}</code> , không có nội dung	High
6	UML đặt sai chương	03_2_uml_nghiep_vu.tex	Use Case Diagram đặt ở Chương III (Thiết kế) → phải ở Chương SRS	High
7	File hình trùng	<code>assets/diagrams/Chapter3_IMAGE/</code>	<code>Class_Diagram.pdf</code> (13,565 bytes) ≡ <code>Class_Diagram_pt.pdf</code> (13,565 bytes) — cùng nội dung	Medium
8	Appendix chưa sử dụng	api.tex testcase.tex	Cả 2 file appendix không được <code>\input</code> trong <code>main.tex</code> — không xuất hiện trong PDF	Medium
9	Tên file sai chính tả	<code>Use_case_Magaka.png</code>	Đúng phải là <code>Mangaka</code> — thiếu chữ "n"	Low
10	Tên file có khoảng trắng +	Nhiều file trong <code>Chapter3_IMAGE/</code>	VD: <code>"Use_case_tong_quat .png"</code> (thừa space trước <code>.png</code>), <code>"Activity_Diagram_quy</code>	Low

#	Loại lỗi	Vị trí	Chi tiết	Mức độ
	dấu tiếng Việt		trình_Review_Chapter.png" (có space + dấu)	

6. ROADMAP TRIỂN KHAI

Phase 1 — Khóa cấu trúc (Ngày 1)

- ☐ Duyệt Final TOC v1.0
- ☐ Duyệt bảng phân công
- ☐ Duyệt cấu trúc thư mục mới
- ☐ Tạo các file `.tex` mới (chỉ skeleton: `\chapter`, `\section`, `\label`)
- ☐ Cập nhật `main.tex` với `\input` mới
- ☐ Xóa nội dung trùng lặp trong `03_3_uml_thiet_ke.tex` (dòng 68–134)
- ☐ Xóa `Class_Diagram_pt.pdf` thừa
- ☐ Commit: `"Phase 1: Lock report structure"`

Phase 2 — Di chuyển nội dung cũ (Ngày 2–3)

- ☐ Copy nội dung `02_1_yeu_cau_chuc_nang.tex` → `03_1_srs_tong_quan.tex` (§3.1 + §3.2) + `03_2_srs_func_1.tex` (FR paragraph)
- ☐ Copy nội dung `02_2_yeu_cau_phi_chuc_nang.tex` → `03_4_srs_nfr.tex`
- ☐ Copy Use Case Diagram từ `03_2_uml_nghiep_vu.tex` → `03_1_srs_tong_quan.tex`
- ☐ Copy Swimlane + Activity từ `03_2_uml_nghiep_vu.tex` → `04_3_sdd_detailed.tex`
- ☐ Copy kiến trúc từ `03_1_thiet_ke_tong_the.tex` → `04_1_sdd_system.tex`
- ☐ Copy Sequence + Class từ `03_3_uml_thiet_ke.tex` (bản gốc dòng 1–67 + 136–379) → `04_3_sdd_detailed.tex`
- ☐ Copy Database từ `03_4_database_ui.tex` (dòng 1–287) → `04_2_sdd_database.tex`
- ☐ Copy UI list từ `03_4_database_ui.tex` (dòng 289–304) → `04_4_sdd_ui.tex`
- ☐ Gộp `appendix/testcase.tex` → `05_kiem_thu.tex`
- ☐ Đánh lại tất cả `\label` cho không trùng

- ☐ Cập nhật tất cả `\ref` và `\includegraphics` path
- ☐ Build PDF kiểm tra — đảm bảo compile thành công
- ☐ Commit: "Phase 2: Migrate existing content to new structure"

Phase 3 — Viết phần còn thiếu (Ngày 4–10)

- ☐ **Tấn:** §1.3 Existing Systems, §1.4 Business Opportunity, Kết luận
- ☐ **Hân:** §3.1.2 Context Diagram, §3.2.3 UC Summary, §3.3.1 Func Overview, UC-01→UC-10 Specification
- ☐ **Ngân DK:** §3.4 NFR bổ sung chỉ số, §5.1→§5.5 Testing toàn bộ
- ☐ **Thảo:** UC-11→UC-33 Specification
- ☐ **Trúc Ngân:** §2.1→§2.6 SPMP, §4.1.3 Component Diagram, §4.1.4 Tech Stack, Methods cho Class Diagram
- ☐ **Hạnh:** §4.3.4 UI Design (9 mockup), §6.1→§6.3 Release Package
- ☐ Mỗi người commit lên branch riêng khi hoàn thành section
- ☐ Leader review từng PR trước khi merge

Phase 4 — Review & Hoàn thiện (Ngày 11–12)

- ☐ QA toàn bộ: kiểm tra cross-reference, label, numbering
- ☐ Đồng bộ format: font, spacing, table style, figure style
- ☐ Kiểm tra mục lục tự động vs TOC đã khóa
- ☐ Kiểm tra Danh sách hình / Danh sách bảng
- ☐ Build PDF final
- ☐ Kiểm tra chính tả toàn bộ
- ☐ Commit: "Phase 4: Final QA and polish"
- ☐ Tag release: `v1.0-final`